CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS MP

Zéros d'une somme de puissances et un déterminant positif

Énoncé

1. Soit $a_1, \dots, a_p$ des réels distincts et $t_1, \dots, t_p$ des réels non tous nuls. On pose $f(x) = t_1 x^{a_1} + \cdots + t_p x^{a_p}$ pour $x \in]0, +\infty[$. Montrer que f s'annule en au plus $p-1$ points. *Indication : raisonner par récurrence.*

2. Soit $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ et $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ des réels. Montrer que le déterminant $D = \det\left(x_i^{a_j}\right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est strictement positif. *Indication : raisonner par récurrence et faire varier x_n.*

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des exposants réels quelconques (pas forcément entiers), mais distincts.
- On travaille sur $]0, +\infty[$, où $x^a = e^{a \ln x}$ est bien défini et strictement positif.

Ce qu'on te demande. Une majoration du nombre de zéros, puis le signe d'un déterminant « de Vandermonde généralisé ».

Corrigé

1. Q1 · L'énoncé de récurrence

Le coup d'œil. Récurrence sur le nombre p de termes. Pour $p = 1$: $t_1 x^{a_1}$ s'annule-t-il ?

$\mathcal{H}_p$: « pour tous $a_1, \dots, a_p$ distincts et $t_1, \dots, t_p$ non tous nuls, f s'annule au plus $p-1$ fois sur $]0, +\infty[$ ».

Initialisation : pour $p = 1$, $f(x) = t_1 x^{a_1}$ avec $t_1 \neq 0$ et $x^{a_1} > 0$: f ne s'annule jamais, soit $0 = p - 1$ fois.

2. Q1 · Se débarrasser d'un terme

Le coup d'œil. Multiplie par x^{-a_p} pour rendre le dernier terme constant.

Soit $p \geqslant 2$, on suppose $\mathcal{H}_{p-1}$. On multiplie par x^{-a_p} :

$$g(x) = x^{-a_p} f(x) = \sum_{i=1}^{p-1} t_i x^{a_i - a_p} + t_p.$$

Comme $x^{-a_p} > 0$, f et g ont exactement les mêmes zéros.

3. Q1 · Un cas facile

Le coup d'œil. Si tous les autres coefficients sont nuls, il reste une constante non nulle.

Si $t_1 = \cdots = t_{p-1} = 0$, alors $t_p \neq 0$ et $g = t_p$ est une constante non nulle : aucun zéro.

4. Q1 · Le cas général par l'absurde

Le coup d'œil. Rolle : entre deux zéros de g il y a un zéro de g'.

Sinon, supposons que f, donc g, ait au moins p zéros $x_1 < \cdots < x_p$. g est dérivable sur $]0, +\infty[$. Par Rolle sur chaque $[x_i, x_{i+1}]$, g' a au moins $p-1$ zéros distincts. Or

$$g'(x) = \sum_{i=1}^{p-1} (a_i - a_p)\, t_i\, x^{a_i - a_p - 1}.$$

5. Q1 · Appliquer l'hypothèse

Le coup d'œil. g' a $p-1$ termes : applique l'hypothèse de récurrence.

g' a la même forme avec $p-1$ termes : les exposants $a_i - a_p - 1$ sont distincts, et les coefficients $(a_i - a_p)t_i$ sont non tous nuls, car $a_i \neq a_p$ et les t_i $(i < p)$ sont non tous nuls. Par $\mathcal{H}_{p-1}$, g' a au plus $p-2$ zéros. Contradiction avec « au moins $p-1$ ». Donc f a au plus $p-1$ zéros.

Exemple : $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$: 3 termes, 2 zéros. La borne est atteinte.

6. Q2 · Récurrence et fonction auxiliaire

Le coup d'œil. Remplace la dernière variable x_n par x et étudie la fonction obtenue.

Pour $n = 1$: $D = x_1^{a_1} > 0$. Soit $n \geqslant 2$, on suppose le résultat au rang $n-1$. On fixe $x_1 < \cdots < x_{n-1}$ et on remplace x_n par une variable x :

$$f(x) = \det \begin{pmatrix} x_1^{a_1} & \cdots & x_1^{a_n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n-1}^{a_1} & \cdots & x_{n-1}^{a_n} \\ x^{a_1} & \cdots & x^{a_n} \end{pmatrix}.$$

On veut montrer $f(x_n) > 0$.

7. Q2 · Développer selon la dernière ligne

Le coup d'œil. Développe selon la dernière ligne : chaque terme est un $t_j x^{a_j}$.

$$f(x) = \sum_{j=1}^{n} t_j x^{a_j}, \qquad t_j = (-1)^{n+j} \Delta_{n,j},$$

où $\Delta_{n,j}$ est le mineur obtenu en supprimant la dernière ligne et la colonne j. En particulier $t_n = \Delta_{n,n} = \det\left(x_i^{a_j}\right)_{i,j \leqslant n-1} > 0$ par hypothèse de récurrence. Les t_j sont donc non tous nuls.

8. Q2 · Les zéros de f

Le coup d'œil. Si $x = x_i$, deux lignes sont égales. Combien de zéros au maximum d'après Q1 ?

Pour $x = x_i$ avec $i \leqslant n-1$, la dernière ligne est égale à la ligne i : $f(x_i) = 0$. Cela fait $n-1$ zéros, et par Q1, f en a au plus $n-1$. Donc f ne s'annule pas sur $]x_{n-1}, +\infty[$.

9. Q2 · Le signe

Le coup d'œil. Regarde le terme dominant quand $x \to +\infty$ et le signe de t_n (hypothèse de récurrence).

Quand $x \to +\infty$, le terme d'exposant a_n domine : $f(x) \sim t_n x^{a_n} \to +\infty$. Donc f prend des valeurs positives sur $]x_{n-1}, +\infty[$. Elle y est continue et ne s'annule pas : par le TVI, elle garde un signe constant, donc $f > 0$ sur cet intervalle. En particulier $D = f(x_n) > 0$.

Le piège

En Q1, appliquer Rolle directement à f : f' a encore p termes et la récurrence ne fonctionne pas. Il faut d'abord diviser par x^{a_p}.

La méthode

Pour majorer le nombre de zéros d'une somme de fonctions, élimine un terme (division, puis dérivation) et utilise Rolle avec une récurrence.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Rolle.** Si g est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ et $g(a) = g(b)$, il existe $c \in]a,b[$ avec $g'(c) = 0$. Donc si g a p zéros distincts, g' en a au moins $p-1$, un dans chaque intervalle entre deux zéros consécutifs.
- **Développement d'un déterminant.** Selon la colonne j : $\det A = \sum_i (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. Le signe $(-1)^{i+j}$ suit un damier qui commence par $+$ en haut à gauche.
- **Linéarité du déterminant par colonne.** Le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne quand les autres sont fixées :

  $$\det(C_1 + \varepsilon e_1, C_2, \dots, C_n) = \det(C_1, C_2, \dots, C_n) + \varepsilon \det(e_1, C_2, \dots, C_n).$$

  Si deux lignes (ou deux colonnes) sont égales, le déterminant est nul.

- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.